# Ασκήσεις σε Λίστες

## Εύκολες Ασκήσεις στις Λίστες

1. Γράψε ένα πρόγραμμα που ορίζει μια λίστα με τουλάχιστον 4 αριθμούς. Εμφάνισε τη στην οθόνη. Εμφάνισε το δεύτερο στοιχείο της. Εμφάνισε το δεύτερο στοιχείο από το τέλος.

2. Ζήτησε από τον χρήστη τη λίστα που έχει φτιάξει για το σουπερμάρκετ. Τα προϊόντα πρέπει να είναι χωρισμένα με κενά. Ρώτησε τον αν ξέχασε κάτι. Αν η τελική λίστα δεν περιέχει “cookies”, πρόσθεσε τα στο τέλος της λίστας. Αν η λίστα περιέχει “tomato”, πρέπει να αφαιρείται, καθώς έχουν εξαντληθεί. Εμφάνισε μια λίστα που περιέχει όλα τα προϊόντα (και τα ξεχασμένα).

3. Γράψε ένα πρόγραμμα που περιέχει μια λίστα με 6 αριθμούς. Αύξησε κατά 1 την τιμή όλων των στοιχείων της λίστας και εμφάνισε τις νέες τιμές.

4. Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενά) και εμφανίζει τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό της λίστας, καθώς και τον μέσο όρο της. Να τυπώνει, επίσης μια λίστα που περιέχει τους αριθμούς της αρχικής λίστας που είναι μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο της. Τέλος πρέπει να τυπώνει την αρχική λίστα, με τον αριθμό 3 να έχει προστεθεί ώστε να γίνει το 2ο στοιχείο της (index 1).

5. Φτιάξε δύο λίστες με 5 αριθμούς. Φτιάξε μια νέα λίστα που το i-οστό στοιχείο της είναι το άθροισμα του i-οστού στοιχείου της πρώτης λίστας με το i-οστό από το τέλος της δεύτερης. Εμφάνισε τη λίστα και τον μέσο όρο των στοιχείων της. Εμφανίστε, μετά τις δύο αρχικές λίστες.

6. Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενα) και εμφανίζει τον τρίτο μικρότερο αριθμό της λίστας.

7. Ζήτα από τον χρήστη έναν κωδικό και έλεγξε αν:
   - έχει πάνω από 8 χαρακτήρες
   - περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο
   - περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
   - δεν περιέχει κενά
   - δεν περιέχει απαγορευμένα σύμβολα (“, ‘, -, |, \, /)

   Να εμφανίζει μήνυμα που λέει αν ο κωδικός είναι έγκυρος ή όχι.

   Extra tips:

   **`ch.isdigit()`**: Επιστρέφει True αν ο χαρακτήρας είναι ψηφίο (0–9).

   | Έκφραση | Τιμή |
   |---|---|
   | `"5".isdigit()` | **True** |
   | `"a".isdigit()` | **False** |
   | `"!".isdigit()` | **False** |

   **`ch.isupper()`**: επιστρέφει True αν ο χαρακτήρας είναι κεφαλαίο γράμμα

   | Έκφραση | Τιμή |
   |---|---|
   | `"FALSE".isupper()` | **True** |
   | `"A".isupper()` | **True** |
   | `"True".isupper()` | **False** |
   | `“true”.isupper()` | **False** |

8. Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά τουλάχιστον 6 αριθμών οι οποίοι αντιστοιχούν στη θερμοκρασία για κάθε ώρα της ημέρας, ξεκινώντας από τις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα πρέπει να δίνει ως έξοδο μια λίστα που περιέχει τη θερμοκρασία από τις 3 έως και τις 5 το πρωί.

## Δύσκολες Ασκήσεις στις Λίστες

1. Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενα) και τους ταξινομεί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την έτοιμη μέθοδο `sort()`.

2. Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενα) και τους ταξινομεί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, προσπαθώντας να τους ταξινομήσει ανά διαδοχικά ζεύγη.

3. αναδρομή

   Στις ασκήσεις 1 και 2 υλοποιήσατε αλγορίθμους ταξινόμησης. Τώρα, θα πρέπει να τους βάλετε σε μία συνάρτηση για να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν και άλλοι προγραμματιστές.

4. Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά λέξεων (χωρισμένες με κενα) και τους ταξινομεί από αυτή με το μικρότερο μήκος σε αυτή με το μεγαλύτερο μήκος.